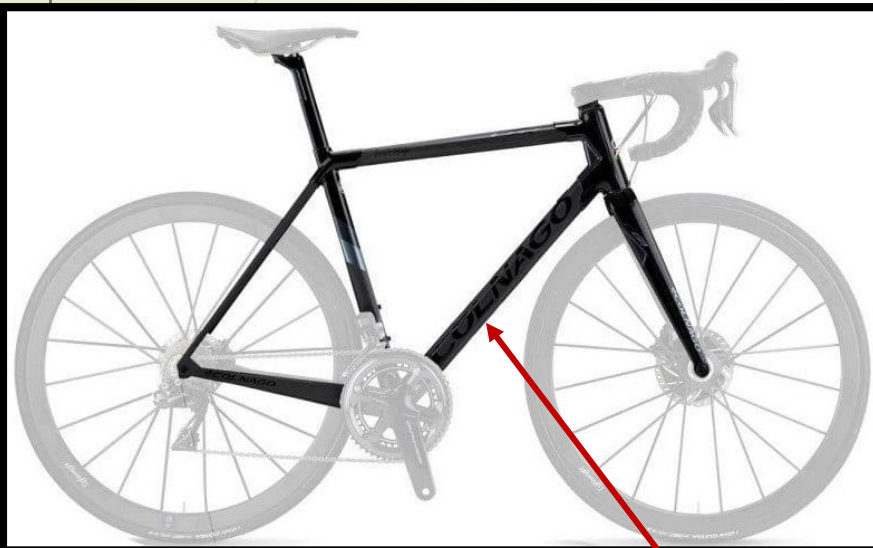
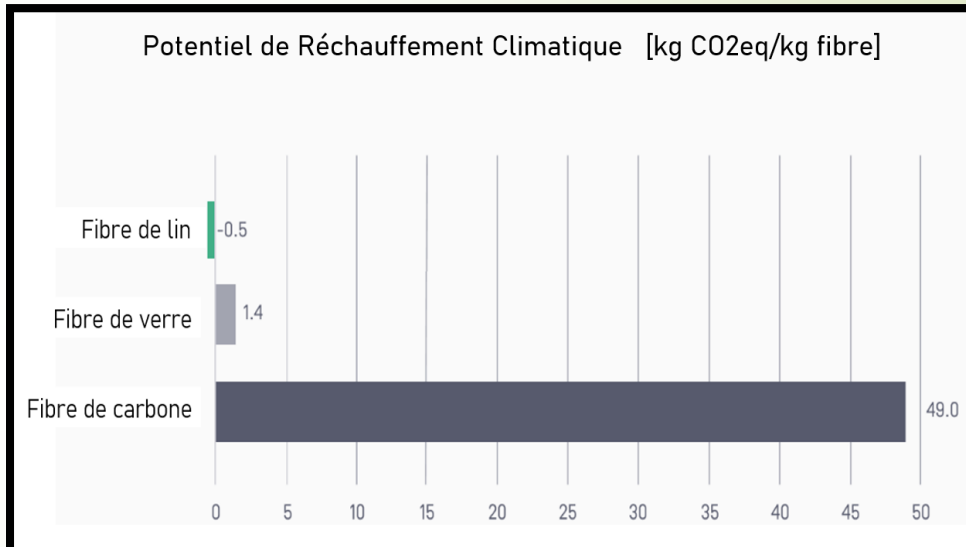
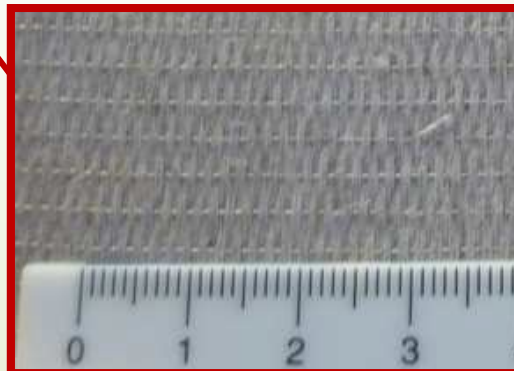


Etude des composites renforcés en fibre de lin pour l'application aux cadres de vélo dans une démarche éco-responsable



Source : <https://paulhe-ebeniste.com/>

Fibre de lin :



Source : www.bcomp.ch

Les critères pour le cadre de vélo

Les critères

Résister aux différents efforts mécaniques

Limiter l'impact sur l'environnement

Masse faible

Absorber les vibration

Géométrie adaptable

Rigidité / Raideur du cadre

Résister à l'usure / aux intempéries

Problématique et Plan

Les composites en fibre de lin sont-ils assez résistants pour être utilisés dans un cadre de vélo ?

1. **Fabrication** de mes propres pièces
2. **Caractérisation** des matériaux (E, Rm)
3. Etude d'un cadre par **simulation numérique**



➤ Comparaison de ces fibres :

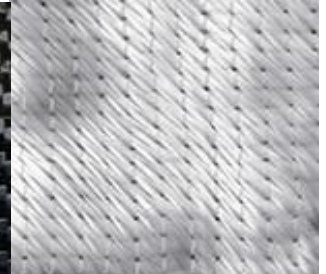
Lin:



Carbone:



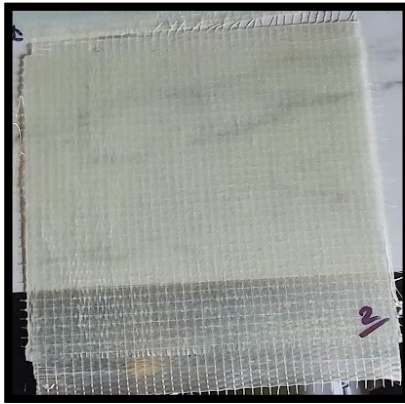
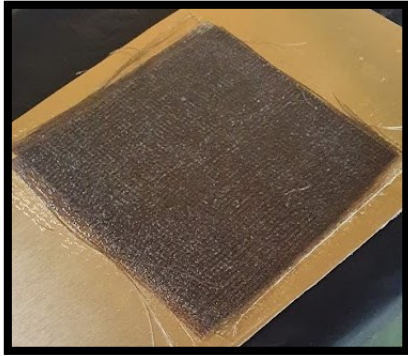
Verre:



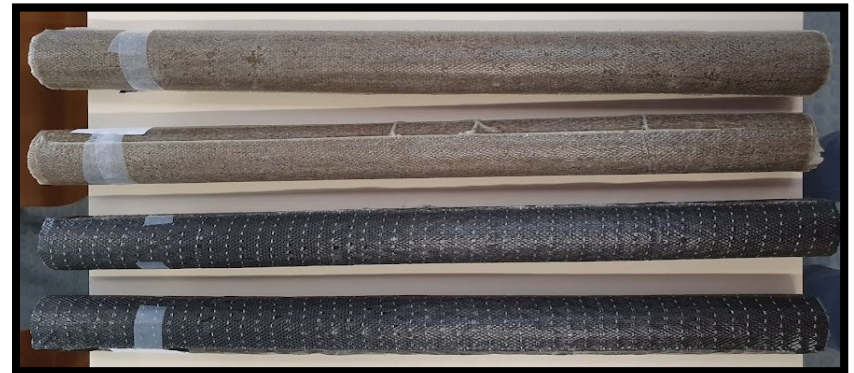
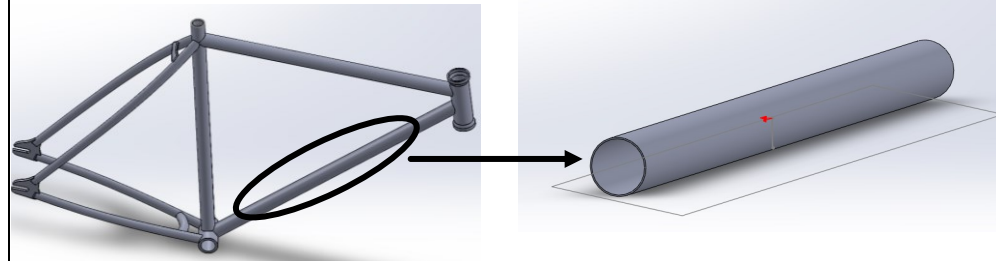
Fabrication des matériaux

➤ Elaboration du procédé : drapage / moulage au contact (+ mise sous vide pour les tubes)

- Plaques :

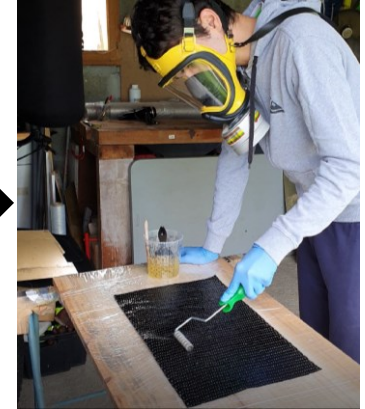
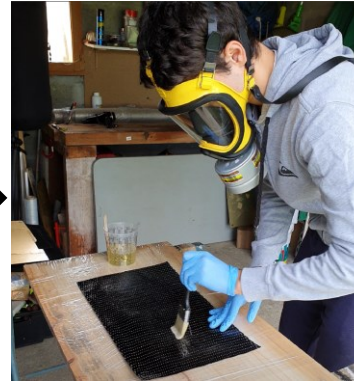


- Tubes :



Fabrication des matériaux : Procédé de fabrication des tubes

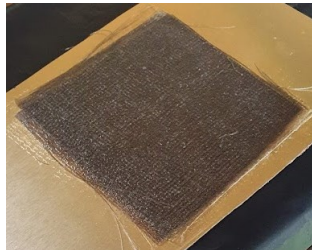
➤ Temps total de la fabrication : environ 32 heures



A répéter pour **chaque** couche



7 jours



Ajout de démoulant

Fabrication des matériaux : Procédé de fabrication

Mise sous vide pour une meilleure polymérisation (-0.5bar)



7 jours

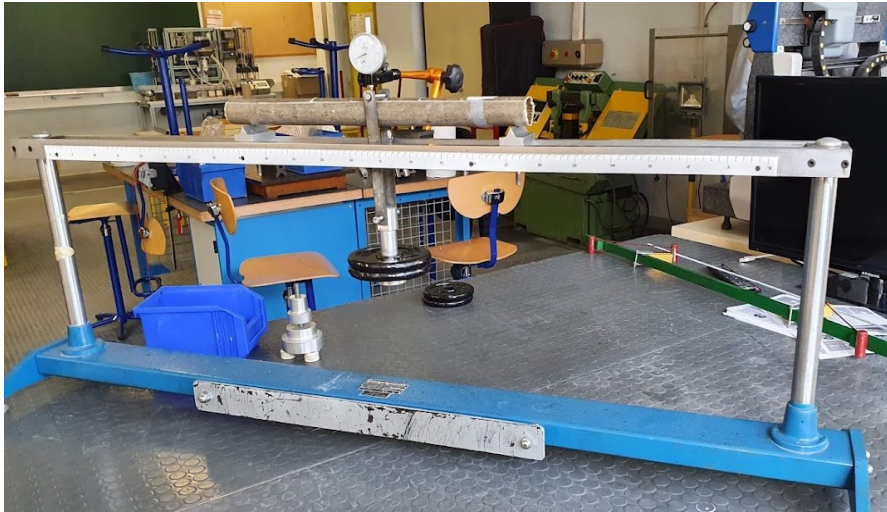


Etablissement du modèle de comportement : tests des matériaux

- Quels tests ? Pourquoi ?

- Cadre sollicité en traction et en flexion
- Caractériser le matériau

❑ Essai de flexion:



❑ Essai de traction:

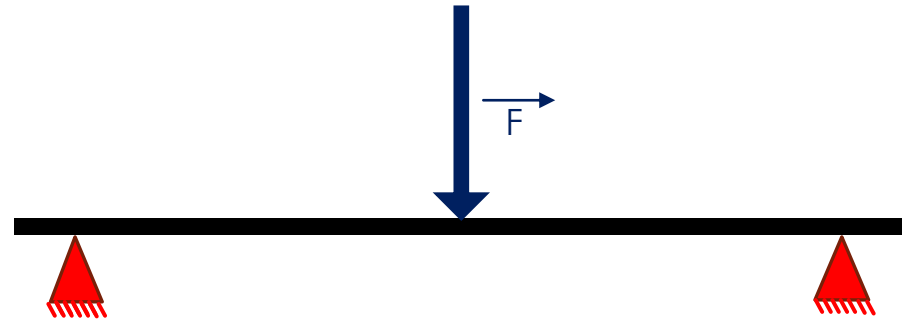


FLEXION : le dispositif

- Dispositif :



- Modèle :

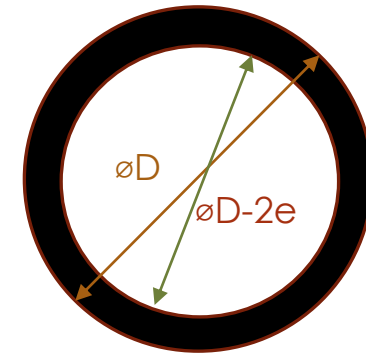
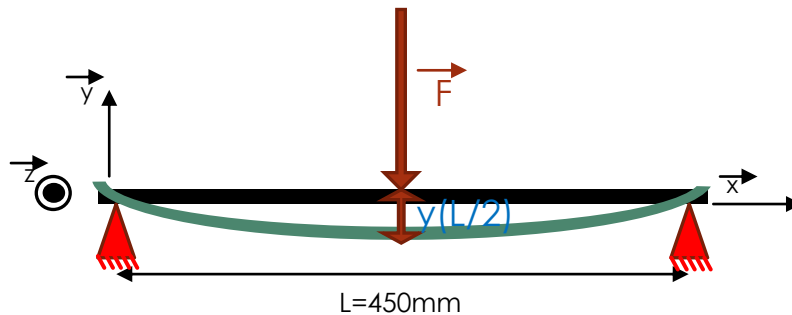


FLEXION : détermination expérimentale de E (module d'Young)

➤ Le protocole

On se place dans les hypothèses de la RDM

□ Section du tube :



$$I_{Gz} = (D^4 - (D - 2e)^4) \times \frac{\pi}{64}$$

□ Utilisation du modèle poutre

- On a $M_{fz} = \frac{F}{2} \times (L - x)$, $\forall x \in [\frac{L}{2}, L]$

- puis $EI_{Gz} \frac{d^2y}{dx^2} = M_{fz}$

- Enfin : $y\left(\frac{L}{2}\right) = -\frac{FL^3}{48EI_{Gz}}$



$$E = -\frac{FL^3}{48I_{Gz} \times y\left(\frac{L}{2}\right)}$$

Résultats de la FLEXION

► Tableau récapitulatif

Source: Propriétés
mécaniques de
préimprégnés lin/époxyde
(Juin 2009)

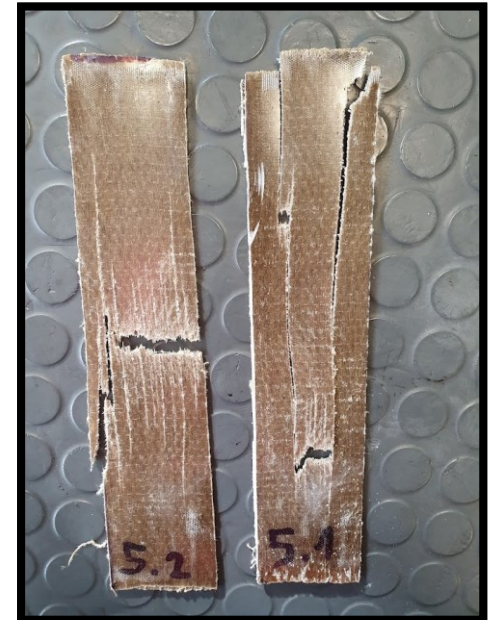
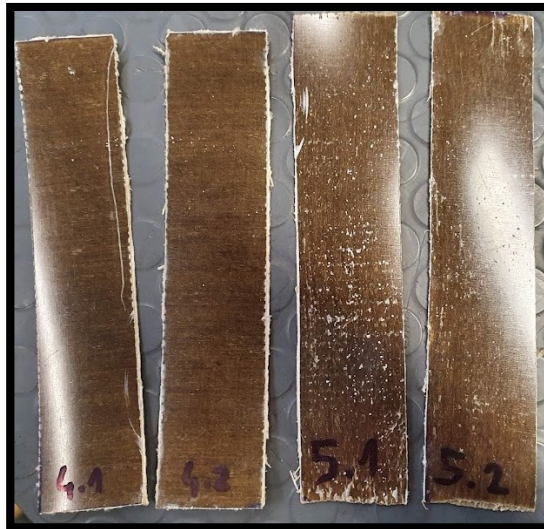
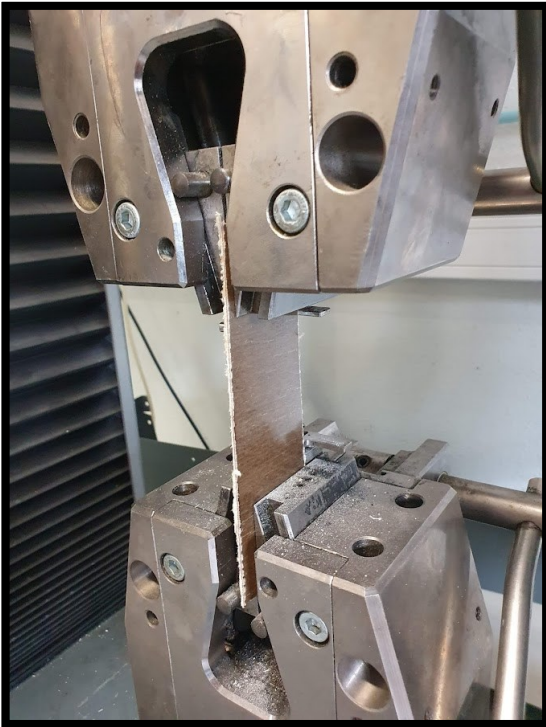
	Module d'Young expérimental (MPa)	Module d'Young littérature (MPa)
Lin	16 800	15 000 – 20000
Carbone	21 400	18000-80000

Source:
<https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00002194/document>

► Conclusion du test: **Valeurs cohérentes** avec les valeurs prévues

TRACTION : Etude plus adaptée (test sur des plaques)

- Tests uniquement effectués avec du lin :



Traction : interprétation des résultats

➤ Exemple de courbe obtenue :

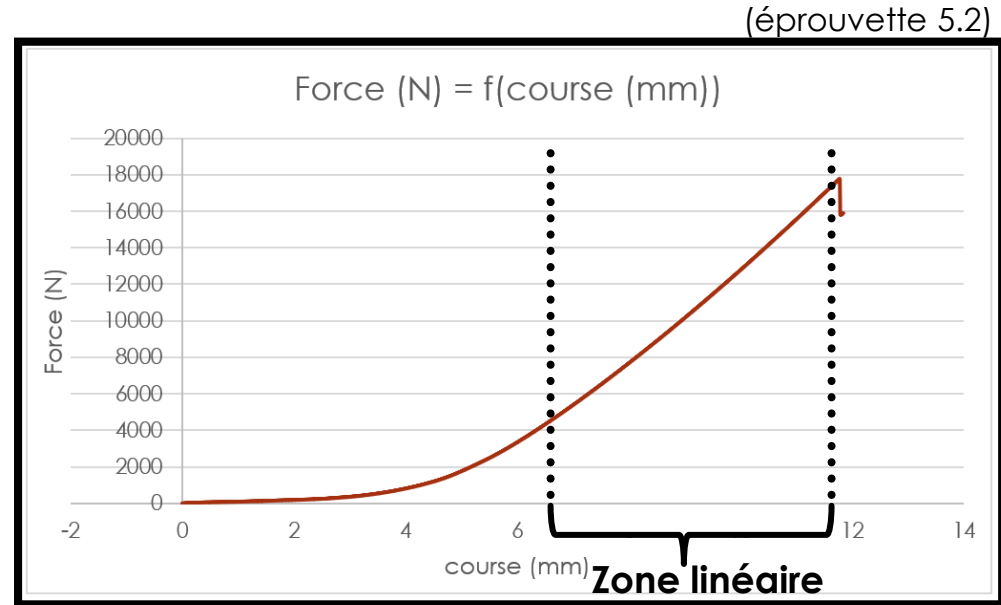
➤ Calculs :

Zone linéaire :

$$\sigma = E \times \varepsilon$$

Avec :

- $\sigma = \frac{F}{S}$ (S: section de l'éprouvette)
- $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$ (L: longueur initiale)



➤ Tableau des résultats :

	Module d'Young (MPa)	Re (MPa)
Lin (expérience)	5800	160
Lin (littérature)	15000 - 20 000	240 - 360

$$Re = \frac{F_{maxi}}{S}$$

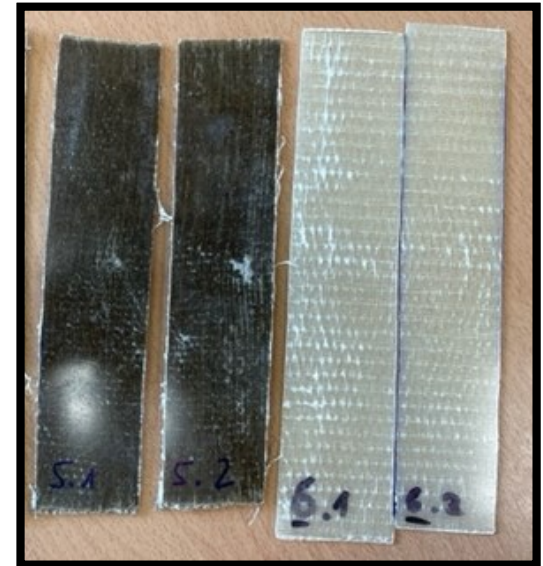
Source: Propriétés
mécaniques de
préimprégnés
lin/époxyde (Juin 2009)

➔ Grands écarts car pas extensomètre et force élevée

Traction : essai avec extensomètre



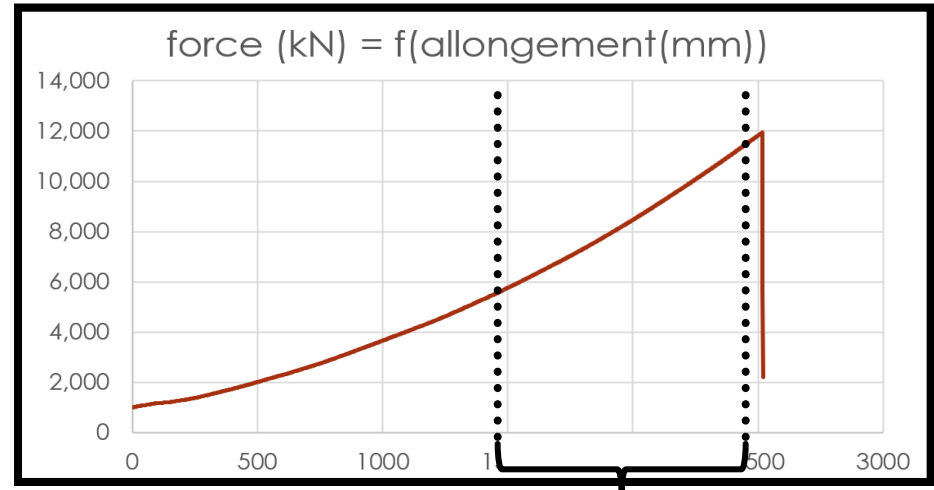
Extensomètre



- Lieu : Laboratoire de mécanique

Les nouveaux résultats de la TRACTION

- Mêmes calculs



- Valeurs **mesurées** :

	Force maximale N	Contrainte maximale MPa	Module MPa
Lin (3 couches UD)	11940	248,8	17365
Verre (3 couches UD)	29747	368,4	21021

- Valeurs **littérature** :

	Contrainte maximale MPa	Module MPa
Lin	240 - 360	15000 - 20000
Verre	280 - 429	20000 - 24000

Source: Propriétés mécaniques de préimprégnés lin/époxyde (Juin 2009)

Source: <https://urlz.fr/io8t>

→ Dispersion de fabrication

Conclusion des tests

Valeurs
cohérentes

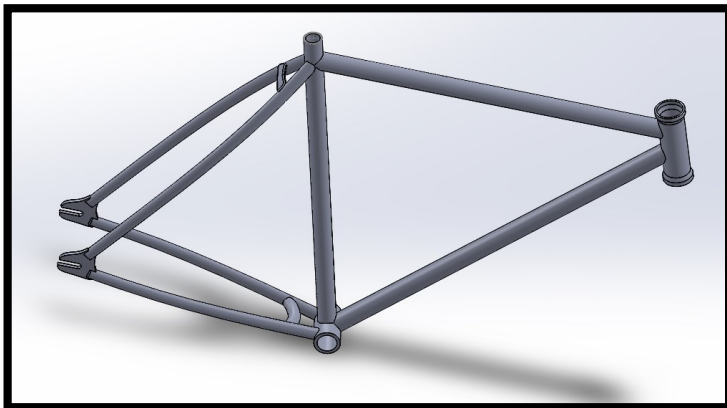
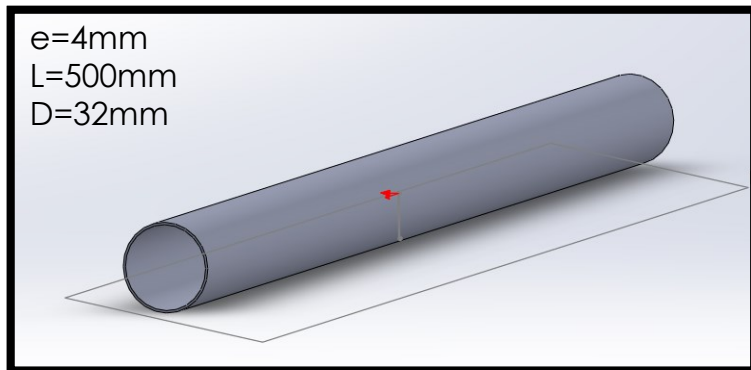
```
graph LR; A[Valeurs cohérentes] --> B[Alimentation du modèle possible]; A --> C[Procédé de fabrication validé];
```

Alimentation
du modèle
possible

Procédé de
fabrication
validé

Simulation numérique: Mise en place du modèle complet

- Maquettes utilisées :



- Caractéristiques **trouvées par l'expérience** rentrées dans le logiciel :

	E(Mpa)	Re(Mpa)	Rm(Mpa)
Lin époxy	17 300	248,8	248,8
Verre époxy	21 000	368,4	368,4
Carbone époxy	21 400	500	500

Valeurs **non trouvées avec mes tests**
(Source: <https://cutt.ly/8H4JNd5>)

Premier test statique simple sur un tube

➤ Critère : **ne pas dépasser Re et Rm**

➤ Avec $s=10$ pour le lin pour adulte de 75kg :

- Traction

- $F_{traction} = 10 \times 800 \text{ N}$

- Compression

- $F_{compression} = 10 \times 650 \text{ N}$

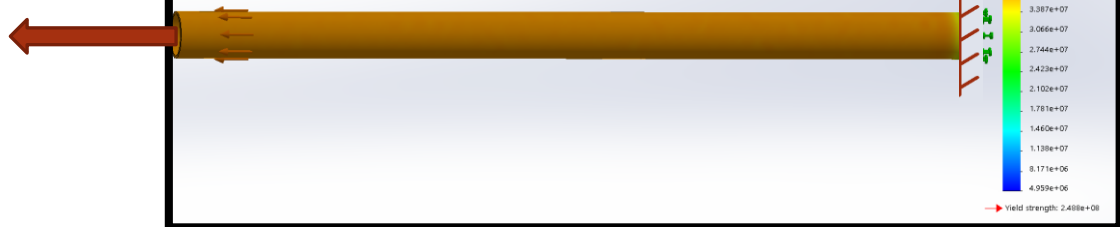
- Flexion

- $M_{flexion} = 10 \times 200 \text{ N.m}$

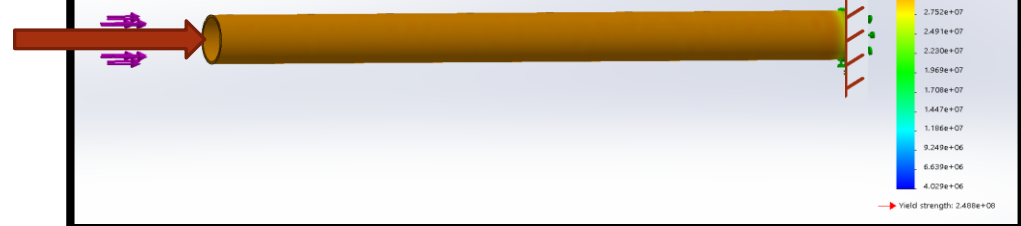
(Logiciel ANSYS:

http://www.utc.fr/~special_m6_fr/PLOTS/IBCA2.html)

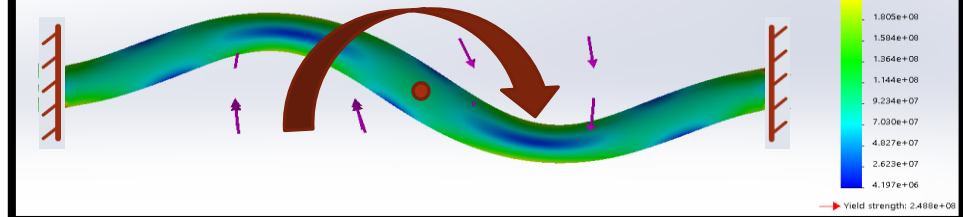
➤ Pas de dépassement



➤ Pas de dépassement



➤ Léger dépassement : si $s=9 \rightarrow$ plus de dépassement



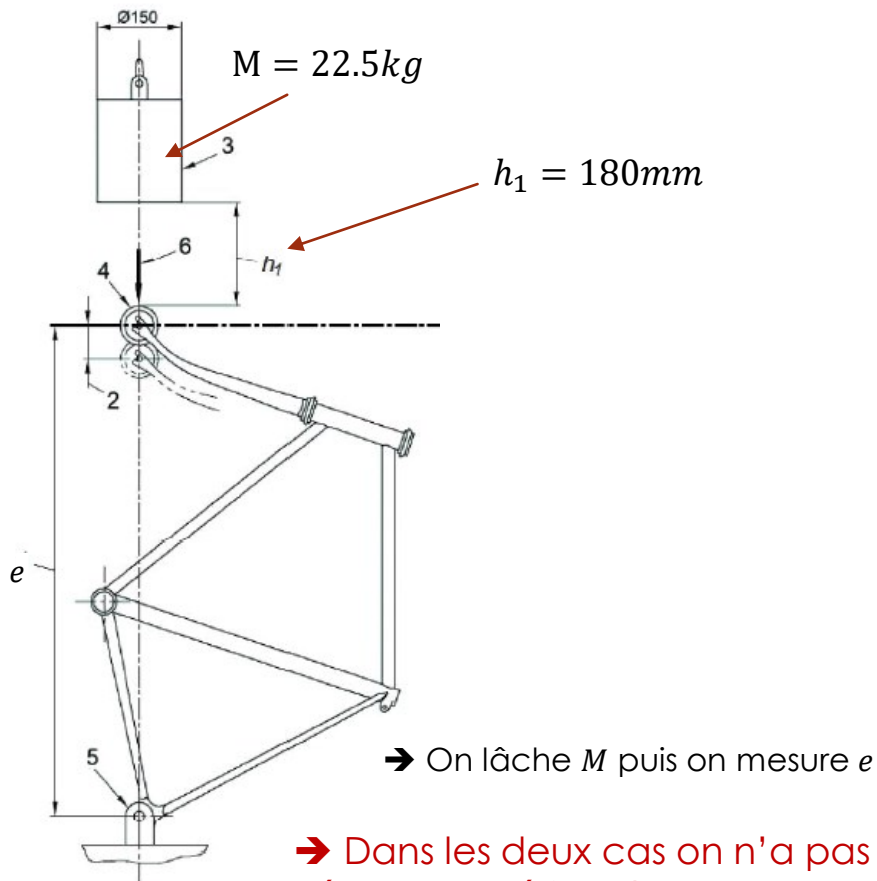
➤ Pas de dépassement pour le verre et le carbone

Etudes des normes AFNOR

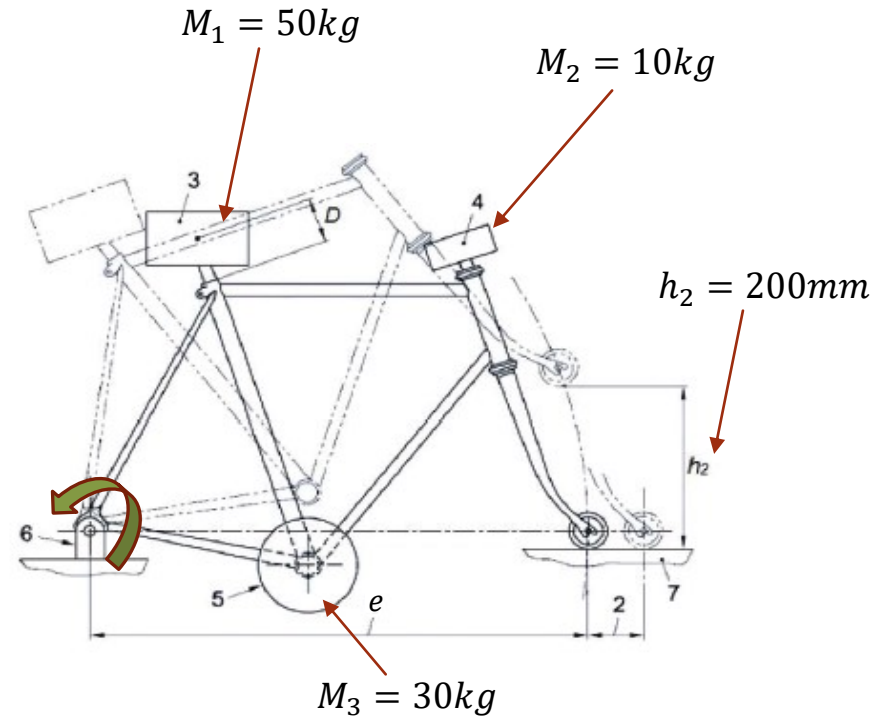
Norme AFNOR (ref : NF R30-101-6, NF EN ISO 4210-6) / Avril 2018)

➤ Deux essais concernent le cadre :

Cas du vélo de ville ou tout chemin



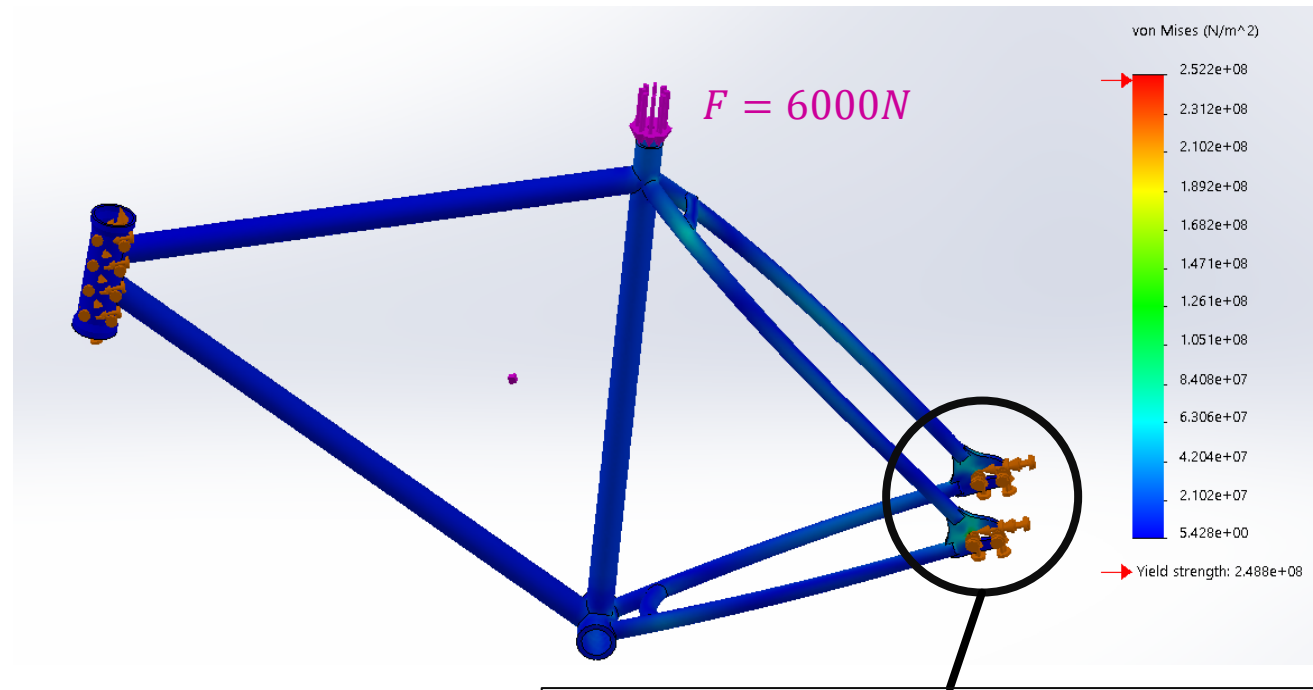
➔ Dans les deux cas on n'a pas de critère d'évaluation (donc pas utilisable pour l'étude numérique)



- ➔ Mesure de e après chargement
- ➔ On lâche d'une hauteur h_2
- ➔ On mesure e à chaque essai

Test final sur un cadre

- **Evaluation du chargement** statique sur un vélo
- Essai sur cadre complet (personne de 120kg assise avec $s=5$):



Dépassement localisé ici → pièce métallique plus judicieuse pour cette zone

- Fibre de lin suffisamment résistante

➔ **Fibre de lin utilisable dans les cadres de vélo**

Merci pour
votre
attention

Annexes

- Fabrication des matériaux : les produits utilisés (p22)
- Fabrication : Zoom sur la « conception » du moule (p23)
- Résultats complets de la flexion (p24)
- Le recyclage des composites utilisant la fibre de lin (p25)
- Capacité d'absorption des vibrations du lin (p26)

Fabrication des matériaux : les produits utilisés

➤ Produits utilisés :

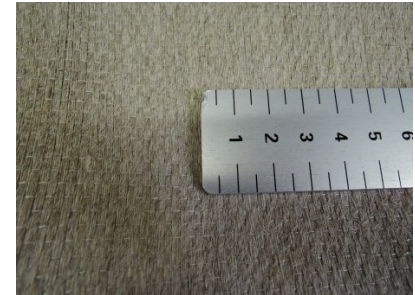
- Résine époxy



- Pots et bâtons de mélange



- Fibre de Lin UD :



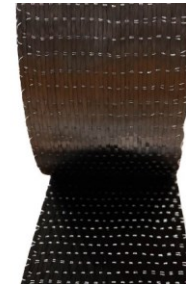
- Machine de mise sous vide alimentaire



- Rouleau débulleur



- Fibre de carbone UD



- Balance de cuisine



- Démoulant (PVA)



- Fibre de verre UD:



- Matériel de protection (pas de photo)

Fabrication : Zoom sur la « conception » du moule

(Des tubes)

❑ Premier modèle :



❑ Deuxième modèle :



Résultats complets de la flexion

- Tableau récapitulatif

Moyenne sur 3 à 5 valeurs

Pièce	Force (N)	Masse	Espacement entre les appuis (mm)	Moyenne des déplacements (μm)	$I_{Gz}(\text{mm}^4)$	Module d'young (N/mm^2)
(lin) 2.4	54.75	5kg	450	4.9	1.26E+04	1.68E+04
(lin) 2.3	54.75	5kg	450	5.21	1.26E+04	1.58E+04
(carbone) 2.2	54.75	5kg	450	3.95	1.26E+04	2.09E+04
(carbone) 2.1	54.75	5kg	450	3.78	1.26E+04	2.19E+04

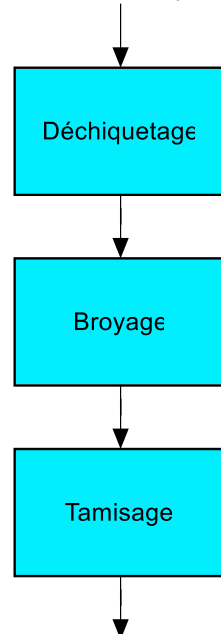
Le recyclage des composites utilisant la fibre de lin

➤ Il existe 2 types de recyclage

(les techniques de recyclage pour le lin sont aujourd'hui aussi efficaces que pour les autres matériaux)

❑ Le recyclage mécanique

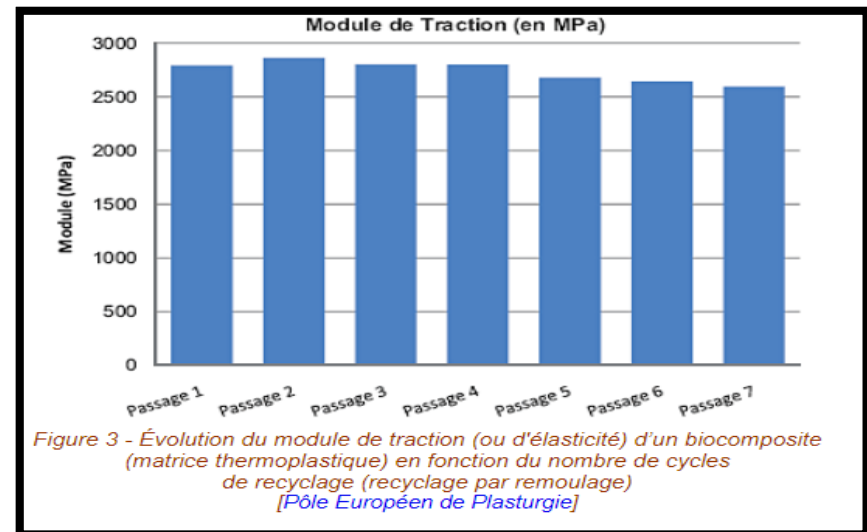
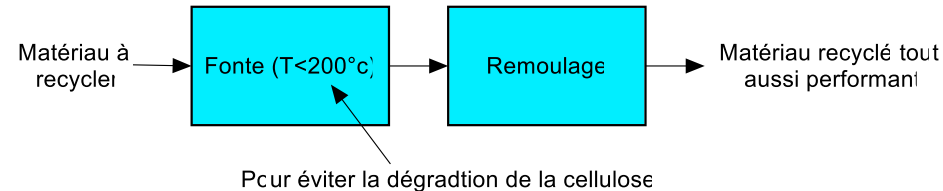
Matériau à recycler



Fibres dégradées, partiellement recouvertes de matrice, exploitables pour la fabrication d'autres produits avec un plus faible besoin de performances (cartons...)

❑ Le recyclage par remoulage

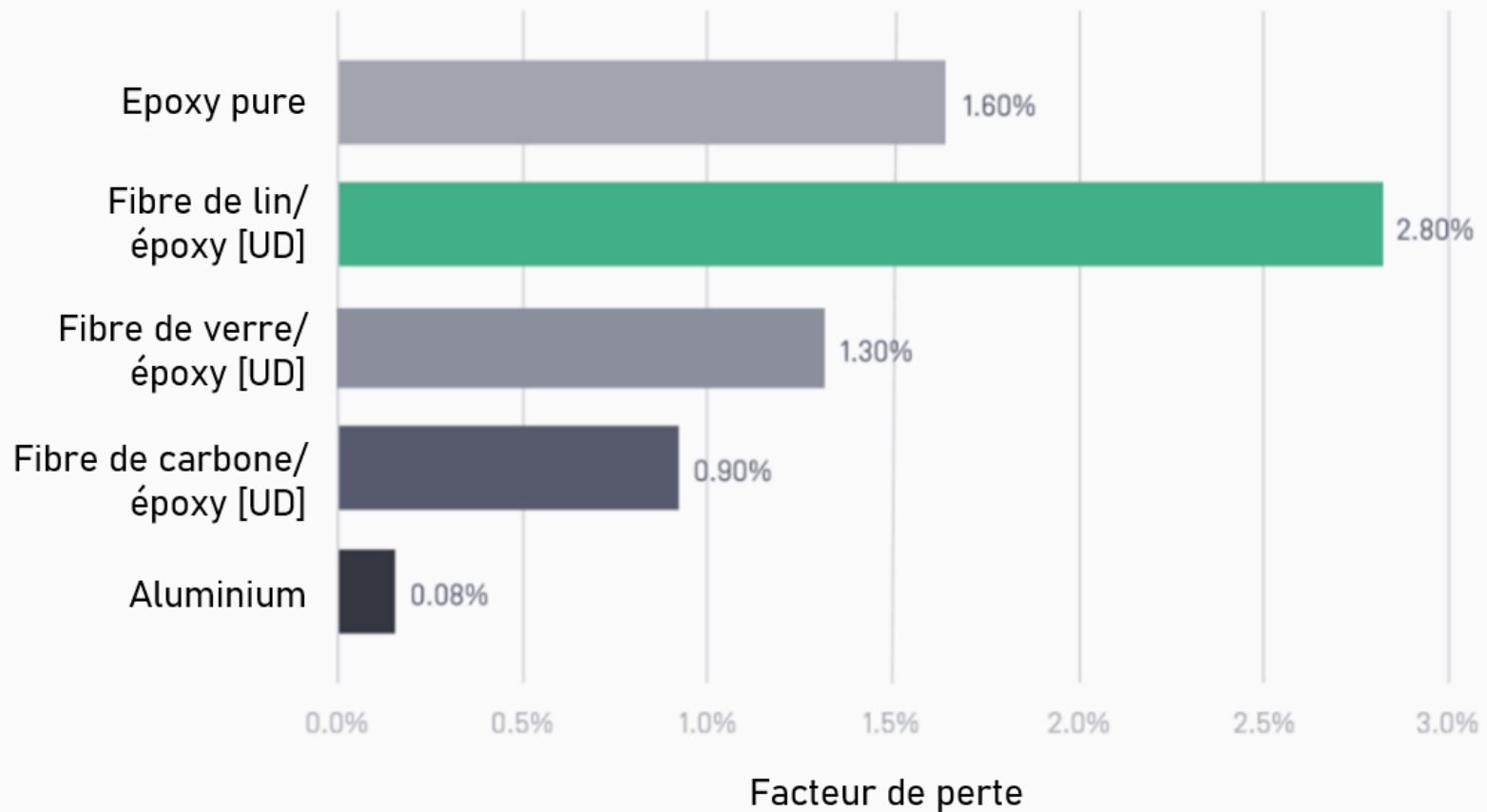
Uniquement avec des matrices thermoplastiques



- Des études de **recyclage par voie chimique** sont en cours pour les matrices thermodurcissables
- **Les fibres peuvent aussi être incinérées** pour produire de l'énergie

Capacité d'absorption des vibrations du lin

Propriétés d'amortissement des vibrations des matériaux de structure



Source : www.bcomp.ch